

ATLC: Adaptive Traffic Light Controller

Phần 02 — AI và YOLO Pipeline

Từ video giao thông đến danh sách phương tiện được phát hiện

Mục tiêu phần AI và YOLO

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Khái niệm AI cơ bản

Phần này giúp nhóm hiểu cách ATLC chuyển video giao thông thành danh sách phương tiện được phát hiện.

- Hiểu AI, Machine Learning và Deep Learning ở mức vừa đủ.
- Biết Computer Vision đóng vai trò gì trong ATLC.
- Hiểu Object Detection là gì.
- Nắm được YOLO dùng để phát hiện phương tiện.
- Giải thích được bounding box, class label và confidence.
- Biết vì sao chất lượng detection ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

AI, Machine Learning và Deep Learning

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline
Khái niệm AI cơ bản
YOLO và Detection
Output
Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Khái niệm AI cơ bản

Ba khái niệm này có quan hệ phân cấp.

- **AI:** lĩnh vực xây dựng hệ thống có khả năng thực hiện tác vụ cần trí tuệ.
- **Machine Learning:** hệ thống học quy luật từ dữ liệu thay vì chỉ làm theo luật viết tay.
- **Deep Learning:** dùng mạng nơ-ron nhiều lớp để học đặc trưng phức tạp từ dữ liệu lớn.

Trong ATLC

Mô hình phát hiện phương tiện là ứng dụng của Deep Learning trong thị giác máy tính.

Computer Vision trong ATLC

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Khái niệm AI cơ bản

Computer Vision giúp máy tính hiểu thông tin từ ảnh hoặc video.

- Với con người, nhìn thấy xe trên đường là việc tự nhiên.
- Với máy tính, ảnh chỉ là ma trận pixel.
- Computer Vision biến pixel thành thông tin có ý nghĩa.
- Trong ATLC, thông tin cần lấy ra là: có xe không, xe ở đâu, xe loại gì.

Cách nói ngắn

Computer Vision là tầng giúp ATLC “nhìn” được giao thông.

Object Detection là gì?

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Khái niệm AI cơ bản

Object Detection là bài toán phát hiện và định vị đối tượng trong ảnh.

- Không chỉ trả lời: trong ảnh có xe hay không.
- Còn trả lời: xe nằm ở đâu trong ảnh.
- Mỗi detection thường gồm:
 - bounding box,
 - class label,
 - confidence score.

Trong ATLC

Object Detection là bước đầu tiên để biến video thành dữ liệu đếm xe.

YOLO dùng để làm gì?

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

YOLO và Detection Output

YOLO là mô hình phát hiện đối tượng được dùng phổ biến trong xử lý ảnh thời gian thực.

- Nhận một khung hình video làm đầu vào.
- Dự đoán vị trí các phương tiện trong khung hình.
- Gán nhãn loại phương tiện, ví dụ xe máy, ô tô, xe buýt, xe tải.
- Trả về confidence cho từng dự đoán.

Vai trò trong ATLC

YOLO cung cấp dữ liệu đầu vào cho ROI, counting, density và scheduler.

Bounding Box

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline
Khái niệm AI cơ bản
YOLO và Detection
Output
Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

YOLO và Detection Output

Bounding box là khung chữ nhật bao quanh đối tượng được phát hiện.

- Cho biết vị trí của phương tiện trong ảnh.
- Thường được biểu diễn bằng tọa độ:

$$(x_1, y_1, x_2, y_2)$$

- Có thể dùng tâm bounding box để kiểm tra phương tiện thuộc ROI nào.

Cách giải thích khi bảo vệ

Bounding box giúp hệ thống biết phương tiện nằm ở đâu trong khung hình.

Minh họa Bounding Box

ATLC Section 02

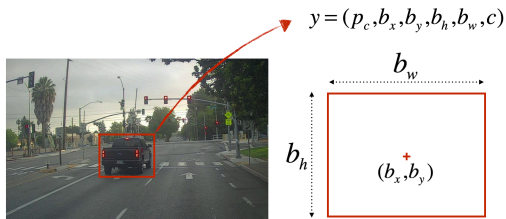
YOLO và Detection Output

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn



$p_c = 1$: confidence of an object being present in the bounding box

$c = 3$: class of the object being detected (here 3 for "car")

Figure 1: Bounding box biểu diễn vị trí phương tiện được mô hình phát hiện trong khung hình.

Class Label

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline
Khái niệm AI cơ bản
YOLO và Detection
Output
Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

YOLO và Detection Output

Class label là nhãn loại đối tượng mà mô hình dự đoán.

■ Ví dụ:

- motorbike
- car
- bus
- truck

- Class label giúp hệ thống biết loại phương tiện.
- Một số loại xe có thể ảnh hưởng đến mật độ nhiều hơn loại khác.

Điểm cần nhớ

Detection không chỉ đếm xe, mà còn có thể phân biệt loại phương tiện.

Confidence Score

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

YOLO và Detection Output

Confidence score là mức độ tự tin của mô hình đối với một dự đoán.

- Confidence cao nghĩa là mô hình tự tin hơn.
- Confidence thấp có thể là detection nhiều.
- Hệ thống thường dùng confidence threshold để lọc dự đoán.

Giữ detection nếu $confidence \geq threshold$

Trade-off

Ngưỡng thấp dễ đếm nhầm; ngưỡng cao dễ bỏ sót xe thật.

Dữ liệu đầu ra từ YOLO

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

YOLO và Detection Output

Một detection có thể hiểu đơn giản như sau:

`{bbox, class_label, confidence}`

Ví dụ:

`[[120, 80, 210, 170], car, 0.86]`

- `bbox`: vị trí xe.
- `car`: loại phương tiện.
- `0.86`: độ tin cậy.

Kết luận

YOLO tạo ra dữ liệu có cấu trúc để các module sau xử lý.

Custom YOLO Model trong ATLC

ATLC Section 02

AI và YOLO Pipeline

Khái niệm AI cơ bản
YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Mô hình tùy chỉnh và giới hạn

Trong dự án, nhóm có thể dùng mô hình YOLO đã được huấn luyện hoặc fine-tune cho dữ liệu giao thông.

- Mục tiêu là phát hiện phương tiện tốt hơn trên bối cảnh giao thông cụ thể.
- Dữ liệu huấn luyện cần ảnh và nhãn bounding box.
- Mô hình tốt hơn giúp counting và density ổn định hơn.

Không nên nói quá

Không nên nói mô hình phát hiện đúng tuyệt đối. Detection luôn có khả năng sai hoặc bỏ sót.

Vì sao Detection ảnh hưởng toàn hệ thống?

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline
Khái niệm AI cơ bản
YOLO và Detection
Output
Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Mô hình tùy chỉnh và giới hạn

Detection là đầu vào cho nhiều module phía sau.

- Detection sai có thể làm đếm xe sai.
- Đếm xe sai làm mật độ sai.
- Mật độ sai làm scheduler đề xuất thời gian đèn chưa hợp lý.
- Vì vậy, chất lượng mô hình AI ảnh hưởng trực tiếp đến khuyến nghị cuối cùng.

Câu nói nên dùng

Pipeline ATLC phụ thuộc vào chất lượng detection ở tầng thị giác máy tính.

Hạn chế của YOLO trong giao thông

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline

Khái niệm AI cơ bản

YOLO và Detection
Output

Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Mô hình tùy chỉnh và giới hạn

YOLO mạnh nhưng không hoàn hảo.

- Xe có thể bị che khuất.
- Ánh sáng yếu hoặc mưa có thể làm detection kém ổn định.
- Camera đặt sai góc có thể làm xe bị méo hoặc chồng lên nhau.
- Xe nhỏ ở xa có thể bị bỏ sót.

Khi bảo vệ

Nên thừa nhận hạn chế của detection và giải thích rằng hệ thống cần log/evidence để kiểm tra lại.

Tổng kết phần AI và YOLO

ATLC Section 02

AI và YOLO
Pipeline
Khái niệm AI cơ bản
YOLO và Detection
Output
Mô hình tùy chỉnh và
giới hạn

Mô hình tùy chỉnh và giới hạn

- ATLC dùng Computer Vision để hiểu video giao thông.
- YOLO phát hiện phương tiện trong từng khung hình.
- Mỗi detection gồm bounding box, class label và confidence.
- Confidence threshold giúp lọc detection nhiễu.
- Detection là nền tảng cho ROI, counting, density và scheduler.
- Cần tránh nói mô hình AI chính xác tuyệt đối.